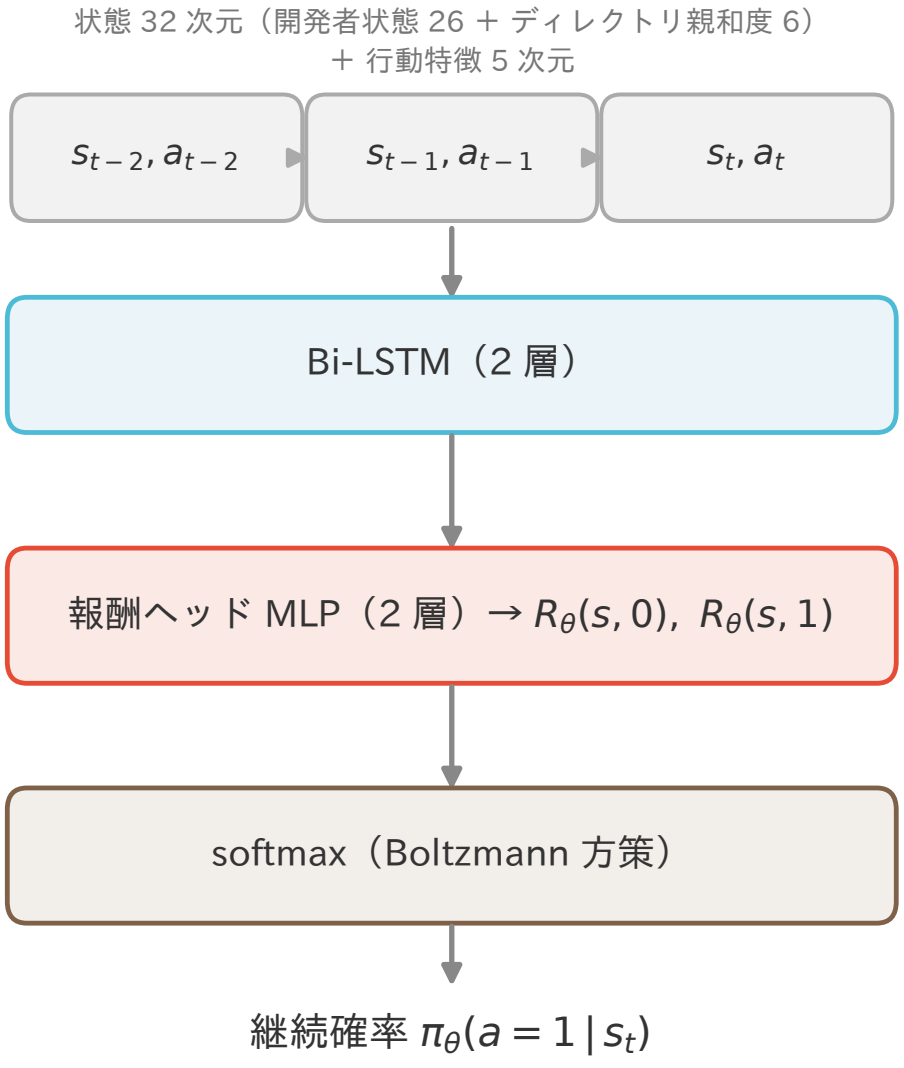
処理の流れ（1 ステップ ＝ 1 か月）



定式化（Maximum Causal Entropy IRL）

・状態 s_t：その月までの月次集約特徴量

・行動 $a_t \in \{0,1\}$：月 t に当該ディレクトリでレビュー応答したか

・報酬 $R_\theta(s,a)$：Bi-LSTM ＋ MLP（特徴量の線形和ではない）

方策（Boltzmann）

$$\pi_\theta(a \mid s_t) = \frac{\exp R_\theta(s_t, a)}{\sum_{a'} \exp R_\theta(s_t, a')}$$

学習目的：expert 軌跡の重み付き対数尤度を最大化

$$\mathcal{L}(\theta) = -\frac{\sum_\tau \sum_t w_t\, m_t \log \pi_\theta(a_t \mid s_t)}{\sum_\tau \sum_t m_t}$$

m_t：系列長パディングのマスク（softmax 交差エントロピーと同値）

・サンプル重み w_t：レビュー依頼あり 1.0 ／ 依頼なし（弱い負例）0.5

・推論：最終ステップの $\pi_\theta(a=1|s_T)$ を継続確率として使う

・実装：epochs=150 / 学習率 3e-4 / 乱数シード 777

出所: src/review_predictor/IRL/model/mce_irl_predictor.py:10-26,:83-87,:1039-1068 / scripts/train/train_mce_irl.py:630-637